

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

FRENTE A FRENTE

TRABAJAMOS GRUPALMENTE CASOS CONCRETOS

Nos pondremos a prueba en esta actividad de integración grupal imitando el trabajo que realizan los equipos actuales de desarrollo de software y registro de datos asistidos por una I.A concreta.

¿Cuál es el desafío? Trabajar en equipo para solucionar un problema concreto del mundo real mediante la creación de dos elementos clave: una Base de Datos y un cascaron creado con cualquier herramienta de desarrollo de software que me permita utilizarla.

¿Algo a tener en cuenta? Que nuestros destinatarios no son expertos en Bases de Datos, tampoco necesitan ver la colección de datos, simplemente deben poder utilizar el intermediario de software que les permita interactuar con los datos que genere.

¿Cuál es mi rol en esta actividad? Convertirme anticipadamente en un integrante de equipo de desarrollo y lograr el objetivo de llegar a la solución concreta del problema en 60 minutos, además de poder demostrar donde estuvo el trabajo del asistente de I.A. y el mío como humano.

¿Quién gana el desafío? El equipo que logre en el menor tiempo solucionar el problema, mostrar la producción en funcionamiento que cumpla con todos los requisitos y subir su producto al entorno virtual para que pueda ser ejecutado en otros entornos.

El tiempo inicia...

¡Manos a la Obra!

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

GRUPO NRO 1 – I.A. Microsoft Copilot

PROYECTO NRO 1

Sistema de reservas para una sala de ensayo musical.

Contenidos conceptuales: Integridad referencial, transacciones, control de concurrencia.

Objetivo: Permitir a los usuarios reservar salas sin solapamiento de horarios y registrar pagos.

Requisitos técnicos mínimos esperados:

- 😊 Tablas para salas, usuarios, reservas y pagos.
- 😊 Restricción para evitar solapamiento de horarios.
- 😊 Uso de transacciones para reserva y pago.

Se observará del proyecto:

- 👁️ Correcta normalización y modelado.
- 👁️ Implementación de transacciones.
- 👁️ Consulta para disponibilidad.
- 👁️ Uso de la I.A. asignada.

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

GRUPO NRO 2 – I.A. ChatGPT (OpenAI)

PROYECTO NRO 2

Catálogo de películas con puntuación y comentarios.

Contenidos conceptuales: Vistas, normalización, seguridad.

Objetivo: Mostrar películas y gestionar puntuaciones.

Requisitos técnicos mínimos esperados:

- 😊 Vistas de puntuación.
- 😊 Comentarios moderados.
- 😊 Usuarios con permisos restringidos.

Se observará del proyecto:

- 👁 Implementación segura.
- 👁 Vistas informativas.
- 👁 Correcta segmentación de permisos.
- 👁 Uso de la I.A. asignada.

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

GRUPO NRO 3 – I.A. Gemini (Google)

PROYECTO NRO 3

Plataforma de donaciones.

Contenidos conceptuales: Transacciones, vistas, funciones agregadas.

Objetivo: Controlar fondos y operaciones entre campañas.

Requisitos técnicos mínimos esperados:

- 😊 Tablas para campañas, donaciones.
- 😊 Vista de totales por campaña.
- 😊 Transacciones para transferencias.

Se observará del proyecto:

- 👁️ Corrección de cálculos.
- 👁️ Claridad en reportes.
- 👁️ Transacciones estables.
- 👁️ Uso de la I.A. asignada.

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

GRUPO NRO 4 – I.A. Gemini (Google)

PROYECTO NRO 4

Turnos para clínica veterinaria.

Contenidos conceptuales: Restricciones, triggers, concurrencia.

Objetivo: Organizar turnos evitando superposiciones.

Requisitos técnicos mínimos esperados:

- 😊 Tablas para veterinarios, pacientes, turnos.
- 😊 Comprobación de coincidencias.
- 😊 Trigger de recordatorio.

Se observará del proyecto:

- 👁️ Prevención de conflictos.
- 👁️ Automatización útil.
- 👁️ Eficiencia del modelo.
- 👁️ Uso de la I.A. asignada.

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

GRUPO NRO 5 – I.A. – Microsoft Copilot

PROYECTO NRO 5

Seguimiento de pedidos en línea.

Contenidos conceptuales: Transacciones, triggers, manejo de errores.

Objetivo: Controlar estados de pedidos y notificaciones.

Requisitos técnicos mínimos esperados:

- 😊 Trigger de recordatorio de estados del pedido.
- 😊 Trigger para cambio de estado.
- 😊 Transacción completa desde pedido a entrega.

Se observará del proyecto:

- 👁️ Lógica de cambio de estado.
- 👁️ Robustez de la transacción.
- 👁️ Validaciones implementadas.
- 👁️ Uso de la I.A. asignada.

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

GRUPO NRO 6 – I.A. (ChatGPT (OpenAI))

PROYECTO NRO 6

Asistencia y rendimiento académico.

Contenidos conceptuales: Vistas, procedimientos, inserciones.

Objetivo: Registrar asistencia y calcular promedios.

Requisitos técnicos mínimos esperados:

- 😊 Vista con promedios.
- 😊 Procedimiento para carga de asistencia.
- 😊 Identificación de alumnos en riesgo.

Se observará del proyecto:

- 👁 Vistas bien diseñadas.
- 👁 Automatización del análisis.
- 👁 Claridad de reportes.
- 👁 Uso de la I.A. asignada.

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

GRUPO NRO 7 – I.A. – Microsoft Copilot

PROYECTO NRO 7

Registro de actividades físicas.

Contenidos conceptuales: Funciones, triggers, integridad semántica.

Objetivo: Llevar registro de ejercicios y rendimiento.

Requisitos técnicos mínimos esperados:

- 😊 Tablas para usuarios y actividades.
- 😊 Trigger para actualizar totales.
- 😊 Función de cálculo calórico.

Se observará del proyecto:

- 👁️ Precisión del cálculo.
- 👁️ Actualización automática.
- 👁️ Relación entre datos coherente.
- 👁️ Uso de la I.A. asignada.

BASE DE DATOS II

ACTIVIDADES

GRUPO NRO 8 - ChatGPT (OpenAI)

PROYECTO NRO 8

Sistema de encuestas Online.

Contenidos conceptuales: Vistas, procedimientos, optimización.

Objetivo: Crear encuestas y mostrar resultados.

Requisitos técnicos mínimos esperados:

- 😊 Procedimiento para crear encuestas.
- 😊 Vista de resultados.
- 😊 Índices en respuestas.

Se observará del proyecto:

- 👁 Funcionalidad de la encuesta.
- 👁 Optimización visible.
- 👁 Interacción entre componentes.
- 👁 Uso de la I.A. asignada.